

1.	Instalación de un sistema operativo	2
a)	Requisitos	2
b)	Planificación y consideraciones previas	2
2.	Instalaciones desatendidas	3
c)	Instalación desatendida de Windows	4
d)	Instalación desatendida de Ubuntu	5
3.	Proceso de arranque del sistema operativo. Gestores de arranque. Configuración..	5
a)	Conceptos previos: esquemas de particiones	5
b)	Gestor de arranque de Windows	8
c)	Gestor de arranque en Linux	9
3.	Actualización del sistema operativo.....	10
4.	Identificación, instalación y desinstalación de aplicaciones	11

1. Instalación de un sistema operativo

El sistema operativo no deja de ser un software que ha de instalarse en el equipo donde se desee ser explotado. Su instalación, a diferencia del software de aplicación, es crítica, puesto que se sustenta en el hardware del sistema, así como en el firmware del mismo. Del buen estado del sistema operativo, en simbiosis con el hardware, dependerá el resto del software del sistema.

a) Requisitos

Cada sistema operativo establece unos requisitos mínimos para poder ejecutar el sistema operativo y usarse. Junto con los requerimientos mínimos, los propietarios suelen establecer unos requisitos recomendables, más en sintonía con la eficiencia y la ligereza del sistema.

CUADRO 2.1
Requisitos mínimos de Windows 10 Pro y Enterprise

Procesador necesario	Procesador a 1 GHz o más rápido
Memoria necesaria	1 GB de RAM para 32 bits; 2 GB para 64 bits
Espacio en disco duro necesario	Hasta 20 GB disponibles
Tarjeta de vídeo necesaria	Resolución de pantalla de 800 x 600 o superior. Procesador de gráficos DirectX 9 con controlador WDDM
Conectividad necesaria	Acceso a Internet

CUADRO 2.2
Requisitos recomendados de Ubuntu 18.10 LTS

Procesador	Procesador a 2 GHz dual core o superior
Memoria	2 GB
Espacio en disco duro	25 GB disponibles
Tarjeta de vídeo	Resolución de pantalla de 1024 x 768
Conectividad	Recomendable tener acceso a Internet

b) Planificación y consideraciones previas

Antes de la instalación del sistema operativo, se debe seguir una planificación del proceso:

1. Hemos de asegurarnos que se cumplen los requisitos de instalación establecidos por el fabricante del sistema operativo: procesador, cantidad de memoria RAM, espacio

libre en disco duro, sistema gráfico, conectividad con Internet, etc.

2. Realizar una copia de seguridad de los datos de las particiones de aquellos discos duros implicados en el proceso de instalación.
3. Diseñar el proceso de arranque del equipo si queda conformado por más de un sistema operativo. En tal caso, hemos de decidir dónde instalar el gestor de arranque del sistema.
4. Mantener, en la medida de lo posible, una alimentación eléctrica redundante. En el caso de equipos portátiles, estos se deben conectar a la corriente por si agotan la carga de la batería. Además, si disponemos de sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI), debemos hacer uso de ellos.
5. Recopilar todos los componentes software pre y post instalación:
 - a. Imagen del sistema operativo que se va a instalar en algún medio de almacenamiento.
 - b. Drivers de todos los componentes hardware del sistema: placa base y chipset, periféricos, tarjetas adaptadoras, etc.
 - c. Aplicaciones para instalar tras la instalación.
 - d. Cambiar el orden de arranque (BOOT) del sistema a través del BIOS Setup Utility o del menú rápido de arranque.
6. Planificar y establecer la instalación del sistema operativo con un esquema de particionamiento GPT (UEFI) o MBR (BIOS tradicional o heredado). Para ello, debemos configurar el modo de arranque en el BIOS Setup Utility, indicando “UEFI o Heredado”. El modo de arranque, así como el medio de instalación y los discos donde se desee instalar el sistema operativo, deben encontrarse con el mismo esquema de particionamiento para evitar problemas durante la instalación.

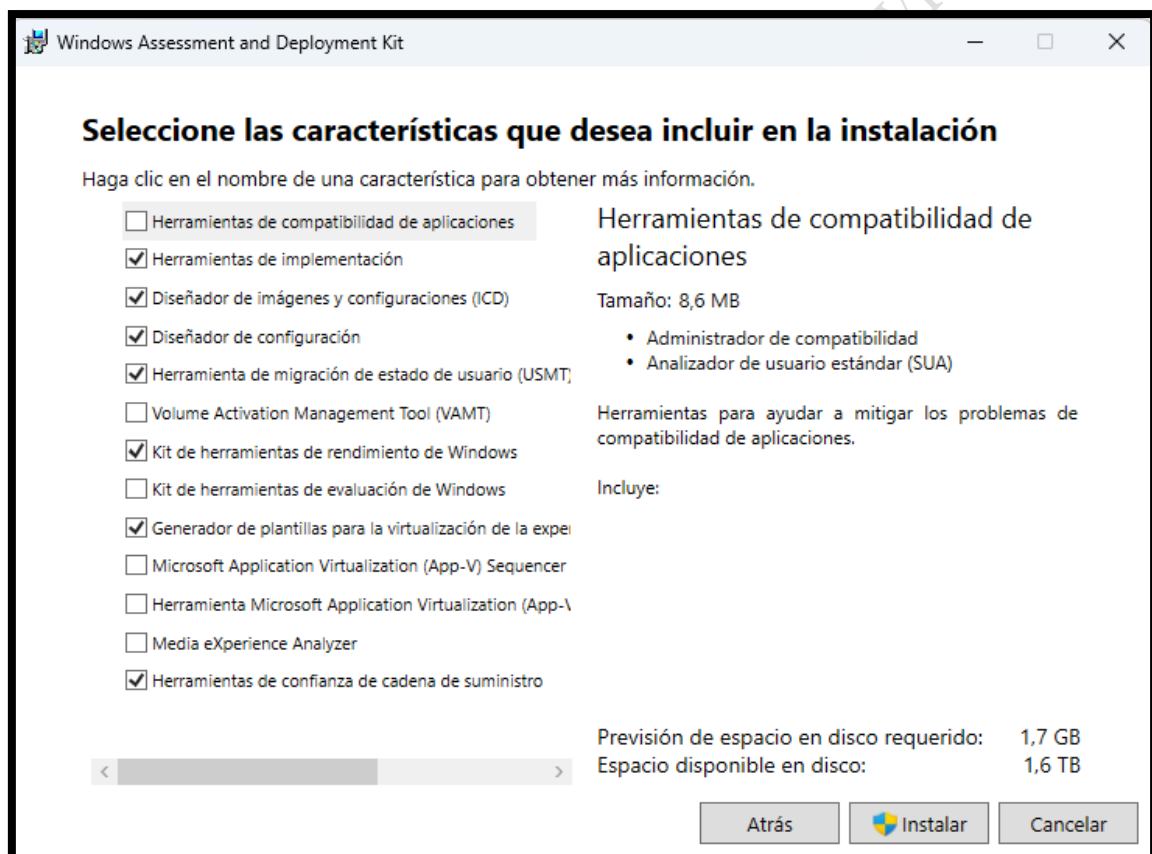
2. Instalaciones desatendidas

En muchas ocasiones, no resulta práctico la instalación del sistema operativo que requiera la intervención del usuario, como, por ejemplo:

- Un administrador de sistemas que necesite instalar en multitud de equipos el mismo sistema operativo con una configuración idéntica.
- Un usuario sin experiencia que no tenga por qué conocer el proceso de instalación y posterior configuración de un sistema operativo. Por tanto, los sistemas operativos, a través de herramientas específicas, pueden simplificar su instalación reduciendo al mínimo la intervención del usuario.

c) Instalación desatendida de Windows

La herramienta que propone Microsoft para crear un archivo de respuestas para instalar es Windows ADK



Existen otras aplicaciones que no necesitan tantos conocimientos y cuya gestión es mucho más intuitiva. Una de las más conocidas es NTLite (<https://www.ntlite.com/>), cuya versión gratuita es suficiente para crear una imagen desatendida. Al instalar la aplicación, solicita que indiquemos el tipo de licencia. Si elegimos “Gratuito” (limitado, no comercial), indica que tiene ciertas funciones y limitaciones. A continuación, se abrirá la aplicación.

d) Instalación desatendida de Ubuntu

Para Ubuntu, existen diferentes procedimientos de instalación desatendida:

1. Creando una configuración de instalación automática. Es el método más complejo, y está orientado a usuarios experimentados.
2. Mediante la aplicación Kickstart. Esta aplicación permitirá crear el archivo de respuestas de manera sencilla sin conocer los comandos de configuración de cada una de las opciones de preinstalación, instalación y postinstalación.
3. Proceso de arranque del sistema operativo. Gestores de arranque. Configuración

Anteriormente se estudió cómo el sistema inicia el arranque a través de la BIOS. Una vez terminado el proceso POST, inicialización y configuración de componentes, la BIOS le pasa el testigo al primer medio de almacenamiento establecido en el orden de arranque de la BIOS Setup Utility. Cuando ha encontrado un gestor de arranque, comienza la carga del sistema operativo. Tanto para la configuración como para la posible reparación de los gestores de arranque, se ha de conocer su estructura.

a) Conceptos previos: esquemas de particiones

Los discos duros se deben particionar para organizar la información convenientemente, poder almacenar programas, datos e instalar sistemas operativos. Cuando adquirimos un disco duro y lo instalamos en nuestro equipo, normalmente se encuentra particionado. No obstante, podemos realizar particiones libremente, con programas específicos del sistema operativo o externos a él.

Para almacenar información en una partición, esta debe tener un sistema de archivos en uso.

En cada partición se puede instalar un único sistema de archivos. A este proceso se le conoce tradicionalmente como formatear. Los sistemas de archivos confieren características al tratamiento de los datos contenidos en ellos, como, por ejemplo: ext4, FAT32, NTFS, APFS y exFat.

Por tanto, llamamos partición a una división del espacio de almacenamiento de forma contigua de un disco duro. Las particiones se utilizan para:

- Organización de la información: podemos estructurar la información contenida en las particiones de manera coherente.
- Eficiencia: en discos duros mecánicos, el rendimiento de la cabeza lectora mejora al tener un recorrido inferior al total. y Instalación de sistemas operativos: los sistemas operativos obligan a instalar un sistema operativo en su propia partición (con un sistema de archivos compatible).
- Seguridad: al ofrecer espacios físicos distintos, el riesgo que corre una partición (malware, errores del sistema, errores físicos en sectores) no tiene por qué afectar al resto de particiones.

Los discos duros de nuestro equipo pueden estructurar sus particiones atendiendo a dos estándares:

- MBR (Master Boot Record o Registro de Arranque Maestro)

Es el esquema de particionamiento de los sistemas con estándar BIOS. Es más antiguo, pero aún se sigue empleando por su compatibilidad con sistemas operativos.

- GPT (GUID Partition Table o tabla de particiones GUID)

Esquema de particionamiento de los sistemas con estándar UEFI (Unified Extensible Firmware Interface). A cada partición se le asigna un identificador global único (GUID). Este estándar mejora el estándar BIOS tradicional y solventa multitud de limitaciones, al ser más flexible, potente y fácil de usar.



- Puede contener hasta 128 particiones con un sistema operativo Microsoft Windows, eliminando las limitaciones de cuatro particiones primarias.
- Soporta discos de tamaño muy superior al esquema MBR, que limitaba en 2,2 TB su capacidad máxima, despreciando el resto.
- Permiten trabajar en modos de 32 y 64 bits.
- Inicio del sistema con mayor rapidez.
 - Es mucho más seguro que los sistemas BIOS:
 - Carga el núcleo de los sistemas operativos comprobando su originalidad.
- GPT realiza copias de la estructura de la tabla de particiones.
- Se puede conectar directamente con Internet.
- Dispone de una interfaz mucho más amigable.
- Consta de un gestor de arranque propio, es decir, no está vinculado a ningún sistema operativo.

El sistema UEFI se encuentra a medio camino entre un sistema BIOS (firmware) y el sistema operativo, por lo que ofrece así muchas ventajas gracias a su flexibilidad.

Los sistemas UEFI pueden establecer el modo de arranque. En general, se pueden establecer dos modos:

1. Heredado o Legacy BIOS: establece la compatibilidad hacia atrás con discos con esquemas MBR. En este modo, no se hacen efectivas las ventajas del estándar UEFI. Durante la instalación del sistema operativo, la configuración de las particiones se hará con esquema MBR.

2. UEFI es el modo que recomienda la mayoría de sistemas operativos, dadas sus ventajas. Durante la instalación del sistema operativo en modo UEFI, se crean por defecto esquemas de particiones GPT.

Cuando se realiza la instalación de Windows en un equipo con arranque UEFI, el esquema predeterminado de particiones es el siguiente:

- Partición del sistema (System): partición del sistema EFI o ESP Se encuentra en el disco duro de arranque, siendo la primera que inicia.
- Partición reservada de Microsoft (MSR): partición reservada para la gestión de las particiones, que no puede almacenar datos de usuarios.
- Partición de Windows (Windows): partición que alojará el sistema operativo.
- Partición de recuperación (Recovery): partición de herramientas de recuperación.

Cuando la instalación se realiza en un equipo con arranque 'Heredado', el esquema ideal que plantea Microsoft es el siguiente:

- Partición del sistema (System): ha de estar configurada como la partición activa del disco de arranque.
- Partición de Windows (Windows): partición que aloja el sistema operativo.
- Partición de recuperación (Recovery): almacena las herramientas del entorno de recuperación de Windows.

b) Gestor de arranque de Windows

El gestor de arranque de Windows es BOOTMGR (Windows Boot Manager). BOOTMGR hace uso de un almacén de datos de configuración de arranque (BCD, Boot Configuration Data). Y para realizar modificaciones en la configuración del BCD, se emplea el programa bcdedit.exe. No obstante, para una configuración simple se puede emplear el programa msconfig, y también existen aplicaciones como EasyBCD ([https:// neosmart.net/EayBCD/](https://neosmart.net/EasyBCD/)) que permiten una edición gráfica de BCD de manera más sencilla e intuitiva. Windows Boot Manager se encarga de:

- Cargar las aplicaciones de arranque de Windows: el cargador del sistema operativo (OS Loader), el cargador de reanudación (Resume Loader) tras una hibernación o el test de memoria.
- Mostrar el menú de selección por el usuario, donde se muestran las opciones de arranque (pueden aparecer varios sistemas operativos reconocidos por BOOTMGR).
- Localizar el cargador del sistema operativo (OS Loader), seleccionado en la opción anterior.
- Cargar el cargador del sistema operativo y transferirle el control.

La localización de BOOTMGR y el resto de archivos que intervienen durante el arranque se localizan en rutas diferentes, según el esquema de partición empleado (GPT o MBR). Sin embargo, el proceso de arranque hasta cargar el sistema operativo es el siguiente: BOOTMGR carga el cargador del sistema operativo seleccionado por el usuario (WINLOAD), y este último carga, a su vez, el núcleo del sistema operativo (NTOSKRNL).

c) Gestor de arranque en Linux

Linux normalmente emplea el gestor de arranque GRUB 2 que ahora se conoce como GRUB Legacy. GRUB 2 es muy potente y flexible, puede lanzar la mayoría de los sistemas operativos.

Los archivos y directorios que intervienen en el funcionamiento y gestión de GRUB 2 en Ubuntu son:

- El archivo de configuración principal de GRUB 2 normalmente se encuentra en el directorio `/boot/grub/` y es `grub.cfg`. Este es producto de varios scripts y no debe ser modificado directamente. Las modificaciones tienen efecto en este fichero cuando se hace uso de la orden `/usr/sbin/update-grub` o mediante la actualización del kernel.
- La configuración del menú gráfico durante el arranque se gestiona mediante el archivo `/etc/default/grub`. Se puede modificar el tiempo de espera del menú, la selección por defecto de este, establecimiento de password, etc., y se edita con privilegios de root.

- Además, en el directorio `/etc/grub.d/` se encuentra un conjunto de scripts ejecutables numerados. La lectura de estos scripts se realiza en el mismo orden de numeración.

Cuando la BIOS pasa el testigo al gestor de arranque GRUB 2, este ejecuta el archivo de configuración `/boot/grub/grub.cfg` y se muestra el menú gráfico de selección de opciones de arranque. Por defecto, se mantendrá unos segundos hasta que el usuario seleccione una opción o, en caso contrario, arrancará la opción por defecto.

Si se ha seleccionado un sistema operativo de tipo Linux, se lanzará su kernel `/boot/vmlinuz-<versión>`. En el caso de seleccionar otro sistema operativo “no soportado” por GRUB, se transferirá el control al gestor de arranque propio del otro sistema operativo para que inicie la carga del núcleo correspondiente. A este proceso se le conoce como arranque en cadena.

3. Actualización del sistema operativo

La configuración de las actualizaciones se realiza a través de Windows Update en “Actualización y seguridad”, dentro de “Configuración”. Windows Update avisará si existen nuevas actualizaciones importantes a través de la barra de tareas. Además, al acceder a Windows Update, se indicará el tipo concreto de actualización.

A diferencia de Microsoft Windows, Ubuntu Desktop actualiza tanto el software del sistema (incluidos los drivers) como las aplicaciones instaladas. La administración de las actualizaciones del sistema se hace a través de “Software y actualizaciones”, en la pestaña “Actualizaciones”.

En esta ventana se distinguen tres tipos de actualizaciones:

1. De seguridad: Ubuntu recomienda tener siempre activas.
2. Recomendadas: los desarrolladores de paquetes aconsejan tener activas.
3. Sin asistencia técnica: actualizaciones de paquetes no soportados por Ubuntu.

Además, se puede seleccionar la frecuencia de comprobación de actualizaciones y las acciones para realizar cuando se detectan

actualizaciones de seguridad o de otro tipo. También permite que habilitemos notificaciones de versiones nuevas de Ubuntu. Cuando existe una nueva actualización, esta se notifica en el escritorio de Ubuntu e incluso en la pantalla de selección de usuario.

4. Identificación, instalación y desinstalación de aplicaciones

En “Aplicaciones y características” aparece un listado con las aplicaciones instaladas. Entre ellas, existen aplicaciones nativas de Microsoft Windows que no pueden ser desinstaladas.

Además, Microsoft Windows dispone de un conjunto de opcionales llamadas “Características”, algunas de las cuales se encuentran activadas y otras no. Podemos acceder a las “Características de Windows” desde “Aplicaciones y características”, en el apartado “Opciones de configuración relacionadas”, pulsando sobre “Programas y características”. Al igual que antes, aparece el listado con las aplicaciones instaladas y en el menú de la izquierda se muestra la opción “Activar o desactivar las características de Windows”. Si pulsamos en él, aparecerá el listado de características activadas o no.

Por lo que hace referencia a Linux y sus aplicaciones se puede acceder a ellas a través del Dock (o barra lateral que por defecto se instala en la izquierda) mediante su icono de enlace al Software de Ubuntu o por el buscador de aplicaciones.

En el ‘Software de Ubuntu’ se puede buscar software por categorías o realizar una búsqueda. Además, en la parte superior podemos encontrar el software instalado y las actualizaciones.

Al igual que las actualizaciones del sistema, Ubuntu Desktop toma la configuración de las aplicaciones a través de “Software y actualizaciones”, en la pestaña de “Software de Ubuntu” y “Otro software”.

En “Software de Ubuntu” encontramos los tipos de repositorios (almacenes de paquetes software y aplicaciones): main, universo, restricted y multiverse, que siempre se recomienda tener activos para

la detección e instalación de nuevo software, así como sus actualizaciones.

La interfaz textual también ofrece muchas opciones para la gestión de paquetes en Linux.

Una de las herramientas más utilizadas en línea de texto es apt (Advanced Packaging Tool), de hecho, multitud de gestores de software se basan en él (como Synaptic). Su uso en el terminal se realiza con privilegios de administrador. Las tareas más importantes son:

- `sudo apt update`: actualización de paquetes disponibles: actualiza el índice de repositorios de nuestro sistema.
- `sudo apt install nombre_paquete`: instalación de paquetes: se pueden dejar espacios entre paquetes si se desean instalar varios.
- `sudo apt remove nombre_paquete`: desinstalar paquetes.
- `sudo apt upgrade`: actualización del sistema.